1. Contexto e Objetivo Geral

Os alunos, organizados em grupos de 6 a 7 integrantes, atuarão como uma consultoria especializada em Ciência de Dados, Engenharia de Software e Inteligência Artificial. Cada grupo será responsável por solucionar os gargalos e propor um plano de otimização para um dos cenários corporativos/organizacionais em crise apresentados anteriormente.

O objetivo do trabalho é aplicar conceitos avançados de Arquitetura de Agentes Autônomos / LLMs (sistemas multiagentes ou agente único com validação manual), utilizando dados estruturados e informações externas para reverter o déficit operacional, otimizar custos e maximizar os resultados do cenário sorteado ou atribuído.

2. Estruturação e Papéis da Equipe

Antes de iniciar qualquer atividade técnica ou levantamento de requisitos, cada grupo deve formalizar a divisão interna de papéis conforme a estrutura a seguir:

- **Consultor (Intermediador com o Cliente):**
  - É o único integrante da equipe autorizado a se comunicar com o cliente (professor/avaliador).
  - Responsável por conduzir as reuniões de alinhamento, aplicar o questionário/entrevista, esclarecer dúvidas e apresentar as entregas parciais ou finais.
- **Scrum Master:**
  - Responsável por organizar as atividades do grupo, gerenciar prazos, facilitar a divisão de tarefas, remover impedimentos internos e garantir a aplicação do fluxo de trabalho.
- **Equipe Geral (Engenheiros de Dados, Desenvolvedores de Agentes e Analistas):**
  - Responsáveis pela análise técnica dos bancos de dados (planilhas `.xlsx`), modelagem das soluções, desenvolvimento das ferramentas/agentes de IA, testes e elaboração das análises técnicas.

3. Fases do Projeto e Metodologia

Fase I: Levantamento de Requisitos e Entrevista com o Cliente

1. A equipe deverá elaborar um questionário/roteiro de entrevista estruturado contendo as perguntas pertinentes ao cenário atribuído.
2. O Consultor do grupo realizará a entrevista com o cliente para coletar regras de negócio, restrições financeiras/operacionais e entender os objetivos estratégicos específicos.
3. *Atenção:* Nenhuma comunicação direta com o cliente será permitida por outros membros da equipe.

Fase II: Modelagem da Solução de IA

O grupo poderá optar por uma das duas abordagens arquiteturais para a solução:

- Sistema Multiagentes: Agentes autônomos especializados atuando em rede (ex.: Agente de Coleta Externa, Agente Financeiro, Agente Operacional/Logístico, Agente Revisor).
- Agente Único com Validação Manual (*Human-in-the-Loop*): Um agente especializado responsável por processar os dados e propor ações, acompanhado de um fluxo de checagem e aprovação manual por um operador humano.

Fase III: Elaboração do Relatório Técnico do Projeto

O relatório técnico deve ser elaborado obrigatoriamente conforme as normas da Manual de Dissertações e Teses da Universidade Federal de Santa Maria (MDT UFSM), contendo as seguintes seções principais:

1. **Introdução e Contextualização do Cenário: Apresentação da empresa/instituição, problema central e justificativa da intervenção.**

2. **Embasamento Teórico:**
    - Conceitos de Inteligência Artificial Generativa e Large Language Models (LLMs).
    - Arquiteturas de Agentes Autônomos (Single-Agent vs. Multi-Agent Systems).
    - Estratégias de *Prompt Engineering*, *Tool Use/Function Calling* e *Retrieval-Augmented Generation* (RAG).
    - Metodologias de otimização e tomada de decisão no domínio do cenário escolhido.

3. **Aplicações Práticas dos Cenários com Agentes:**
    - Resultados da Entrevista com o Cliente: Diagnóstico das necessidades do cliente.
    - Arquitetura do Sistema de Agentes: Diagrama de fluxo, papel de cada agente, ferramentas externas consultadas (APIs, web scraping, benchmarks) e regras de validação.
    - Análise dos Dados do Cenário: Exploração das planilhas fornecidas e identificação dos pontos críticos (gargalos, refugo, custos e inadimplência).
    - Soluções Propostas e Impacto Esperado: Resultados quantitativos e qualitativos obtidos pela atuação dos agentes no cenário.

4. **Conclusão e Considerações Finais: Síntese dos resultados, limitações do projeto e recomendações para implementação.**

4. Regras e Restrições Importantes

1. **Proibição do Uso de LLMs para Redação do Relatório:**
    - É estritamente proibido o uso de agentes, LLMs ou ferramentas de geração de texto automatizado para a redação do relatório técnico. O documento deve ser escrito inteiramente pelos integrantes do grupo. A utilização de IA é restrita ao desenvolvimento técnico da solução/agentes aplicada ao cenário.
2. **Normas de Formatação:**

    - O relatório deve seguir rigorosamente as diretrizes da MDT UFSM (margens, fontes, citações, referências bibliográficas, legendas de figuras e tabelas).
3. **Prazo Improrrogável de Entrega:**
    - **Data limite: 04/11/2026, às 23:55**.
    - Após esse horário, os arquivos do relatório e da apresentação serão bloqueados e não poderão sofrer nenhuma alteração ou novo envio.
4. **Comunicação:**
    - Apenas o integrante designado como Consultor pode realizar contatos, enviar dúvidas ou agendar reuniões de entrevista com o cliente.

5. Apresentação Final

Na data de avaliação, a equipe realizará uma Apresentação Final contemplando:

- Apresentação da equipe e do papel de cada integrante (Consultor, Scrum Master, Desenvolvedores).
- Diagnóstico do cenário com base na entrevista e na análise dos dados fornecidos na planilha.
- Apresentação do plano de reestruturação/otimização e dos resultados quantitativos atingidos.